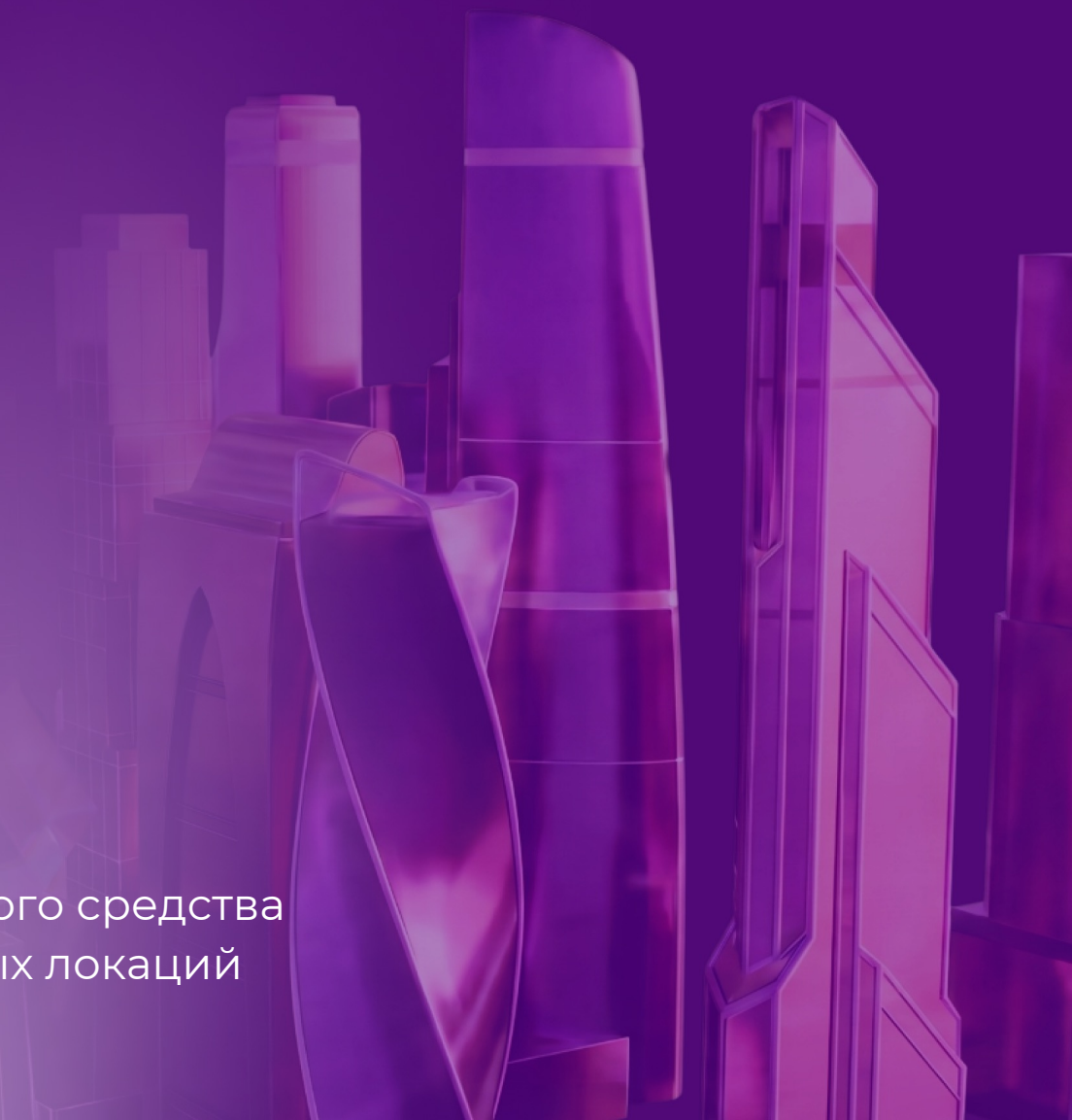
ФАЛЬКОН Тех

DeepTech AI · ЛЦТ 2026

Задача №7 «Фалькон Тех»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



FALCON ReID

Сервис формирования цифрового признака транспортного средства для сопоставления снимков одного автомобиля из разных локаций без использования государственного номера



О команде

DeepTech AI · 2 участника

Капитан: Исанбирдин Тимур Рустамович

ML Engineers · НИУ ВШЭ

Data Science и Бизнес-информатика

Развиваем компанию DeepTech AI

Москва

Команда и решение

Краткое описание решения

DINO и CLIP дополняют друг друга в поиске. Отдельная модель заново оценивает пары машин одной модели, цвета и оклейки.

Уникальность решения

Сравниваем сходство пары с обычным уровнем сходства снимков в базе. Это позволяет отказаться, когда убедительного совпадения нет.

КОМАНДА DEEPTECH AI



Исанбирдин Тимур Рустамович

ML Engineer

@Timurisan

НИУ ВШЭ

Data Science

Москва



Дармограй Макар Хаетуллович

ML Engineer

@cart_math

НИУ ВШЭ

Бизнес-информатика

Москва

О КОМПАНИИ И РАБОТЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история компании

01

Мы учимся в НИУ ВШЭ и вместе развиваем компанию DeepTech AI.

Почему выбрали эту задачу

02

Нам интересно компьютерное зрение. Эта задача — возможность углубиться в поиск по изображениям и развивать это направление в DeepTech AI.

Сложности и принятые решения

03

Без дообучения модель выбирала похожий фон.
Обучали на снимках одной машины с разных камер.
Парная модель выдавала одинаковые оценки всем парам.
Зафиксировали базовую сеть и обучили блок сравнения.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

01 Признаки автомобиля

DINO + CLIP → вектор из 3072 чисел.

02 Поиск по базе

Находим 10 наиболее похожих снимков.

03 Проверка совпадения

Повторно сравниваем пары.
При уверенности ниже 6.6 — отказ.

04 Готовый запуск

Офлайн в Docker. Результат — три файла.

Применение и развитие

01 Применение

Поиск автомобиля в архиве разных камер.

02 Рост базы

Подключить ANN для быстрого поиска по миллионам снимков.

03 Новые камеры

Проверить качество и подобрать порог на данных заказчика.

04 Работа оператора

Создать экран сравнения снимков и подтверждения совпадений.

Как пользоваться решением

Текущий способ работы — пакетная обработка через Docker.

01

Подготовить данные

Снимки и два CSV:
запросы и база сравнения.
В CSV — рамки автомобилей.

02

Запустить обработку

Одна команда Docker.
Модели обрабатывают снимки
и выполняют поиск по базе.

03

Получить результат

Для каждого запроса:
10 кандидатов, совпадение
с уверенностью или отказ.

Файлы результата

submission.csv — список 10 кандидатов · embeddings.npy — векторы
candidates.csv — принятые совпадения и оценки уверенности

ПРОБЛЕМА

Ближайший кандидат есть всегда.
Верный — не всегда.

~20% запросов без пары

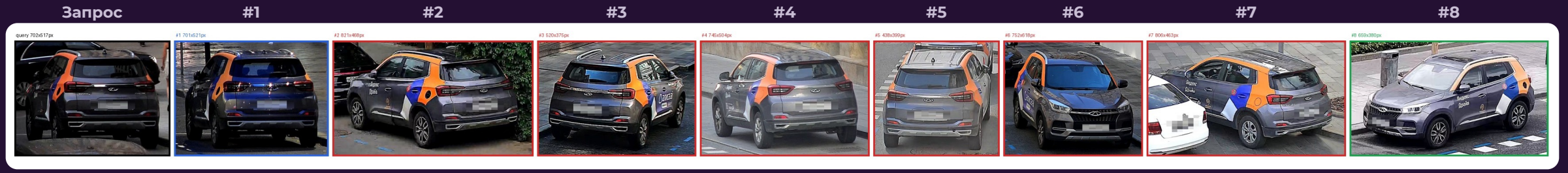
В локальной проверке для части запросов нет совпадения в базе.

Визуальные двойники

Модель, цвет и оклейка совпадают у разных машин.

Поиск без порога

Вернёт ближайший снимок, даже если нужной машины в базе нет.



Запрос · Та же машина и камера · Другая машина · Та же машина, другая камера

При оценке поиска снимки той же машины с той же камеры исключаются.

Оценка уверенности позволяет отказаться от ответа.

Как обучали искать ту же машину

01 Выбор моделей

Объединили DINOv2 и CLIP: разные представления снимка дополняют друг друга. Состав проверяли по качеству и скорости.

02 Смена ракурса

В обучении сопоставляли снимки одной машины с разных камер. Приближали их векторы и отдаляли векторы чужих машин.

03 Свет и перекрытия

Изменяли цвет и яркость, положение рамки автомобиля; случайно закрывали части снимка при обучении.

Качество проверяли на автомобилях, исключённых из обучения соответствующих моделей.

Архитектура обработки запроса



Уверенность — сходство пары, нормированное по базе изображений.

Три механизма повышения надёжности

01

Две модели

DINO и CLIP выделяют разные признаки автомобиля. Объединение помогает компенсировать ошибки.

DINO + CLIP

02

Проверка пары

Отдельная модель проверяет, одна ли машина на двух фото. Она меняет порядок только 10 кандидатов.

Только 10 кандидатов

03

Порог отказа

Если сходство недостаточно выше фонового уровня базы, система не подтверждает совпадение.

Порог уверенности: 6.6

Результаты и ресурсы

mAP@10

0.853

Качество порядка первых 10 результатов

CandidateScore

0.960

Общий балл за совпадения и отказы

Проверка на двух группах автомобилей, не участвовавших в обучении.
Метрики рассчитаны по сохранённым векторам изображений.

24.884 мс

Медиана · 1 изображение

102.674 кадр/с

Пакеты по 32 снимка

RTX A5000 · от чтения JPEG до вектора
Без поиска по базе и проверки пар

0.789 ГБ

Файлы моделей · лимит 2 ГБ

Запуск и воспроизводимость

```
$ docker compose run \
  --build --rm reid
```

→ submission.csv
→ embeddings.npy
→ candidates.csv

01 **Код и модели в контейнере**

Дополнительная загрузка при запуске не нужна

02 **Офлайн-запуск**

Доступ к сети отключён в Docker Compose

03 **Зафиксированное окружение**

Версии пакетов и проверка целостности моделей

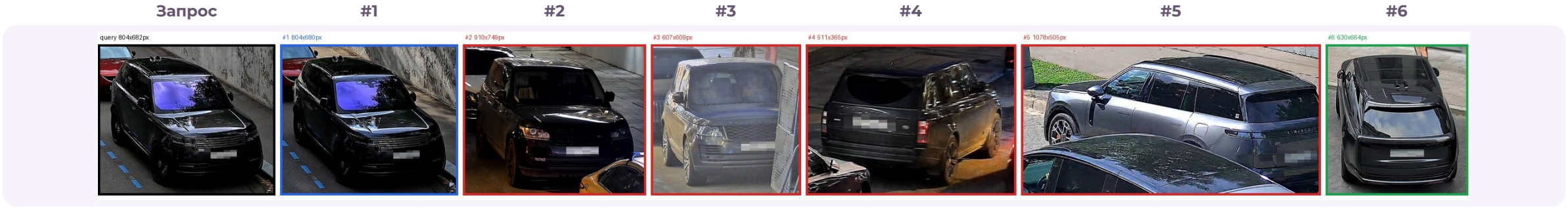
04 **Проверки внутри контейнера**

482 теста и прогон на 50 изображениях

Четыре полных запуска дали идентичные выходные файлы.

Где ошибается ReID

Похожий внешний вид не доказывает, что это тот же экземпляр.



Запрос · Та же машина и камера · Другая машина · Та же машина, другая камера

01 Модель и оклейка

Различия остаются в мелких деталях.

02 Смена ракурса

Спереди и сзади мало общих визуальных признаков.

03 Ночь и перекрытия

Цвет и небольшие детали становятся ненадёжными.

Как снижаем риск ошибки

Повторно сравниваем снимок с 10 кандидатами.
Если уверенность ниже порога — не выдаём совпадение.

Как перейти к работе у заказчика

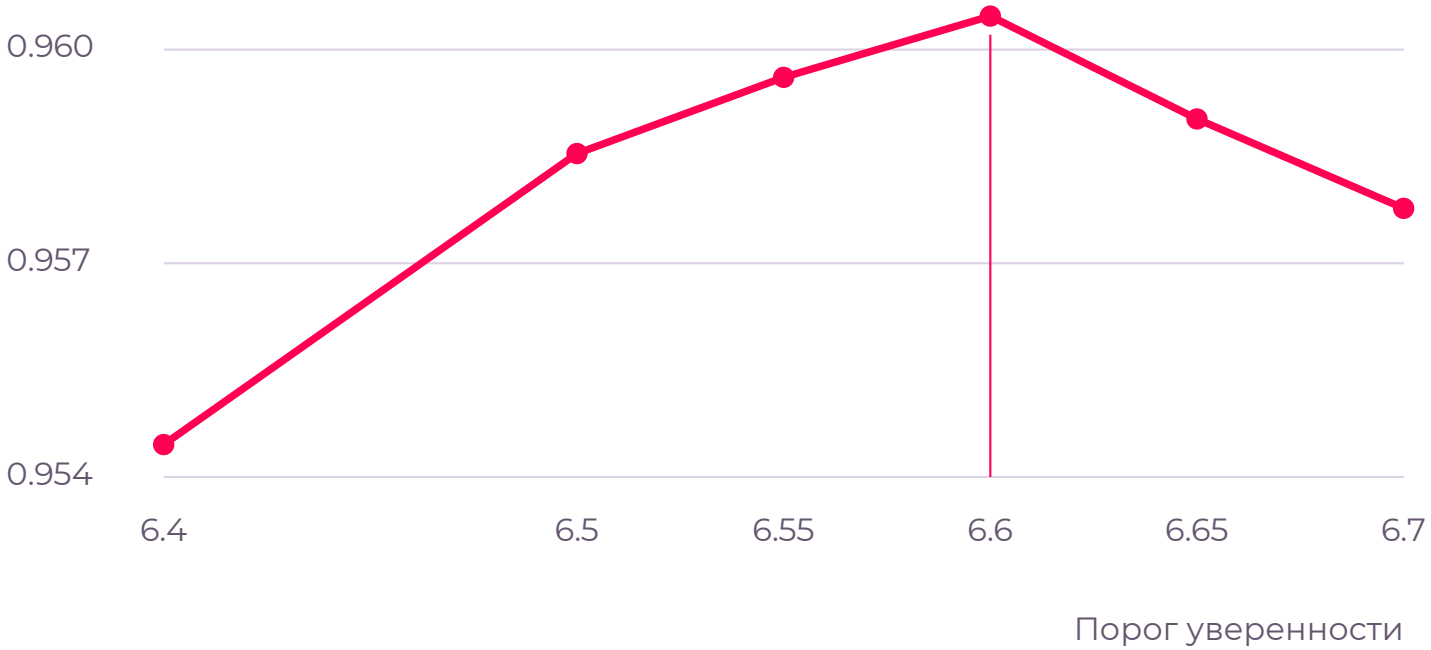
Сейчас: обработка снимков и выгрузка результатов в файлы.

01	**Миллионы снимков в базе**	Подключить ANN — быстрый поиск по большой базе. Проверить на реальных снимках: скорость и пропуски совпадений.
02	**Снимки с новых камер**	Проверить совпадения на размеченных примерах заказчика. Подобрать порог: когда отвечать, а когда отказываться.
03	**Рабочее место оператора**	Создать экран: исходный снимок и найденные автомобили. Дать оператору возможность подтвердить или отклонить совпадение.

Как выбран порог отказа

Уверенность — сходство пары относительно среднего уровня в базе.

Балл за совпадения и отказы · две проверочные группы



ВЫБРАННЫЙ ПОРОГ

6.6

Уверенность ≥ 6.6 → ответ

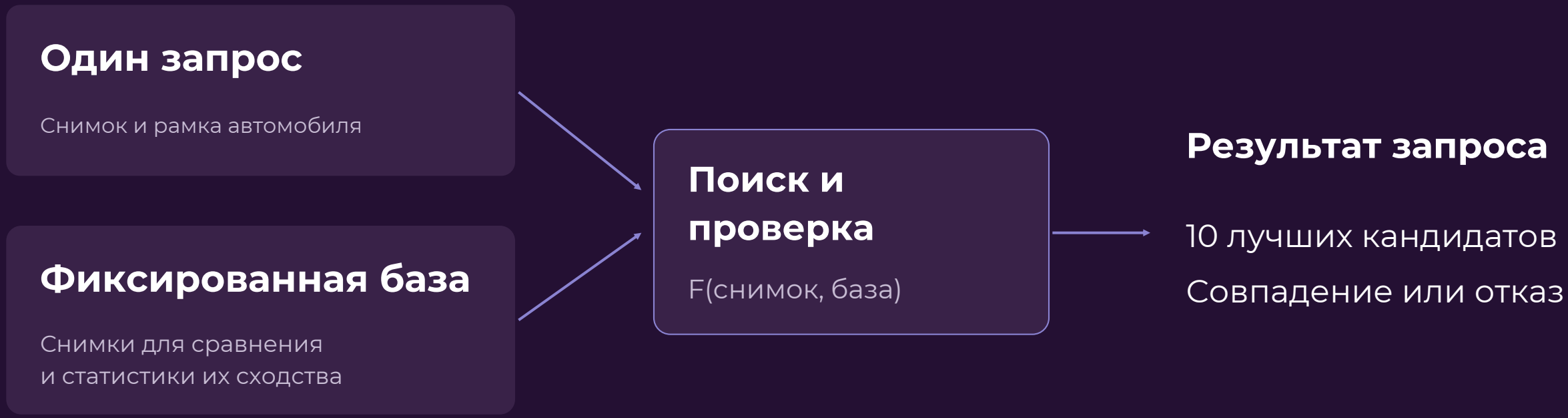
Ниже порога → отказ

0.960

Балл за ответы и отказы

Лучший результат при 6.6; близкие результаты — в диапазоне 6.5–6.65.

Запросы обрабатываются независимо



Другие запросы не используются в поиске и оценке уверенности.

ANN: ускорение поиска в 153 раза

ANN — поиск в ближайших группах похожих векторов.

1 млн синтетических векторов по 1536 чисел · один поток CPU

Полный перебор

421.180 мс

Сравнение со всеми векторами базы

Приближённый поиск (ANN)

2.750 мс

Проверка 8 ближайших групп из 4000

Найдены все 10 ближайших результатов точного поиска.

В текущем решении — полный перебор; ANN протестирован отдельно.
Следующий шаг: подключить к финальной модели и проверить на реальной базе.